

COLOMBIA

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Río Totaré, ubicada en el departamento del Tolima, Colombia, abarca 6 municipios con una población de más de 585 mil habitantes**. Las actividades predominantes que afectan la cuenca incluyen el sector comercial y la agricultura (café, plátano, maíz, caña de azúcar). A pesar de tener **una cobertura de alcantarillado del 56.51%, solo el 10% de las aguas residuales municipales son tratadas**, generando una fuerte presión ambiental sobre el recurso hídrico de la cuenca.

Es importante señalar que el dato obtenido de oxígeno disuelto, al provenir de un único punto de medición, no es representativo para determinar la calidad ambiental de la cuenca del Río Totaré. Esto se debe a que la variabilidad espacial de esta cuenca comprende una diversidad de ecosistemas y zonas con características heterogéneas, como la presencia de fuentes de contaminación, tipos de cobertura vegetal y distintos usos del suelo. **Por tanto, una sola medición no permite establecer de manera adecuada la calidad del recurso hídrico.**

En cuanto a los recursos hídricos, **la cuenca cuenta con una oferta de 474.9 millones de m³, frente a una demanda de 91.9 millones de m³. Presenta un nivel de escasez hídrico moderado (19.35%)**, lo que indica que la disponibilidad del recurso comienza a convertirse en un factor limitante para el desarrollo de la región, aunque el indicador del estrés hídrico —que refleja la relación entre la demanda de agua y el suministro renovable, y mide la competencia por el recurso— muestra un nivel bajo en la ciudad focalizada de Ibagué (<10%).

La ciudad de Ibagué, con más de 539 mil habitantes, es el núcleo urbano más importante de la cuenca y enfrenta grandes retos en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad del recurso hídrico.

Actualmente el sistema de saneamiento se rige por el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV vigente desde 2011, bajo la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA.

El prestador oficial de servicios es la Empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P con más de 159.500 conexiones al alcantarillado.

Ibagué cuenta actualmente con siete sistemas de tratamiento de aguas residuales, tres de ellas: STAR Las Américas, El Tejar y Comfenalco utilizan reactores UASB como tecnología principal para el tratamiento biológico, con caudales tratados en 2022 de 30.5 l/s, 73.2 l/s y 9.9 l/s respectivamente, y descargan sus efluentes a la Quebrada la Opia, el Río Combeima y el Río Doima. No obstante, la información disponible para las PTAR San Bernardo, Toche, Juntas y Pastales, presenta heterogeneidad y carece de datos en parámetros esenciales como año de construcción, caudal de diseño y cobertura para las STAR.

Desde el punto de vista financiero, **se prevé una inversión significativa para el periodo 2020–2050, con más de \$8.167 millones COP destinados a la mejora de infraestructura y operación del sistema de tratamiento de aguas.**

En términos de salud pública, persisten desafíos relacionados con enfermedades diarreicas agudas (EDA), especialmente en menores de cinco años, con alta vulnerabilidad en comunidades indígenas y en zonas rurales las cuales presentan limitado acceso a agua potable y saneamiento seguro. **Las condiciones actuales subrayan la urgencia de mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico y reforzar la infraestructura de tratamiento, lo que aún representan costos significativos para el país en materia de saneamiento básico y salud ambiental.**

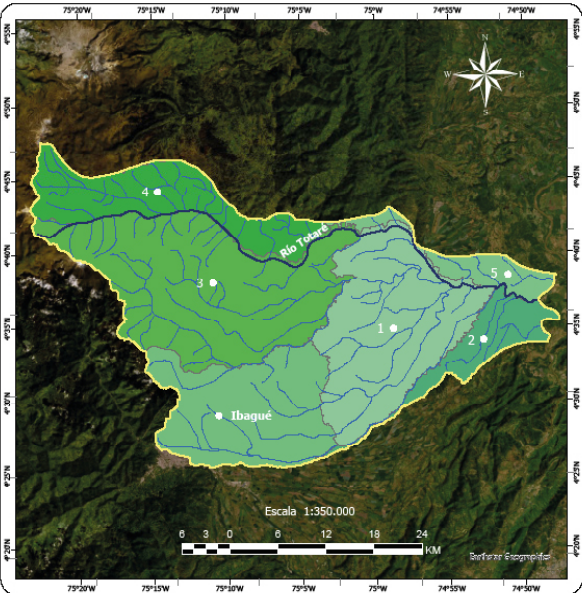
CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca del Río Totaré

CUENCA DEL
RÍO TOTARÉ



CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO TOTARÉ-COLOMBIA	
LOCALIZACIÓN	
	Sources: Eri, TomTom, Garmin, FRC, NOAA, USGS.
SIMBOLOGÍA	
	Límite Cuenca
	Río Principal Cuenca Totaré
	Ríos Tributarios
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA	
Región: Andina País: Colombia Ciudad principal: Ibagué Población Ciudad Principal: 539.745 Hab. Población Total Cuenca: 585.330 Hab. Área de Influencia de La Cuenca: 6 Municipios Área de la Cuenca: 1.450,81 km ²	
Referencia Espacial Name: SIRGAS 2000 UTM Zone 17N	

Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	6	1
Densidad poblacional (Hab/km ²)	372,03 Media	2
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	1,13	2
Población total de la cuenca (habitantes)	585.330	3
Población Ciudad principal (habitantes)	539.745	4

1Fuente: CORTOLIMA (2022) "AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD SOBRE CUERPOS DE AGUA LÓTICOS EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA TOTARÉ"
2. Fuente: Elaboración Propia
3. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035" / CORTOLIMA (2022) "AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD SOBRE CUERPOS DE AGUA LÓTICOS EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA TOTARÉ"
4. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"

Actividades que impactan la cuenca

Consumo humano (agricultura) y comercio.



FUENTE: CORTOLIMA (2022) "AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD SOBRE CUERPOS DE AGUA LÓTICOS EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA TOTARÉ"

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

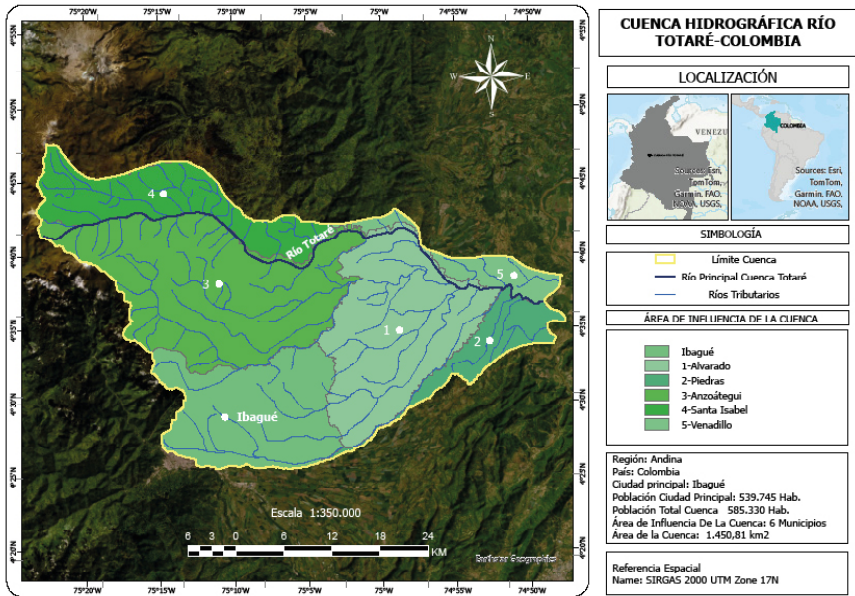
Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	23.648.493	5
Cobertura de alcantarillado (%)	55,69	6
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	10	6

5. Fuente: Elaboración propia
6. Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales" - DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

CUENCA DEL
RÍO TOTARÉ



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	6,40
Nivel	Aceptable

PUNTO DE MEDICIÓN:

Medido en estación Montezuma [21217180]

Fuente: IDEAM (2022) "Colombia. Oxígeno Disuelto, Promedio Anual 2005-2022"

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

Moderado	19,35
----------	-------

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables." Metodología índice de escasez".

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	< 10
------	------

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m ³)	474,9
Demanda hídrica (millones m ³)	91,9

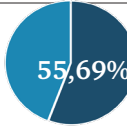
CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

	Nombre E.S.P Alcantarillado: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado	
		No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (SSPD 2022)	159.540
	Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano (SSPD 2022)	

Fuente: SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

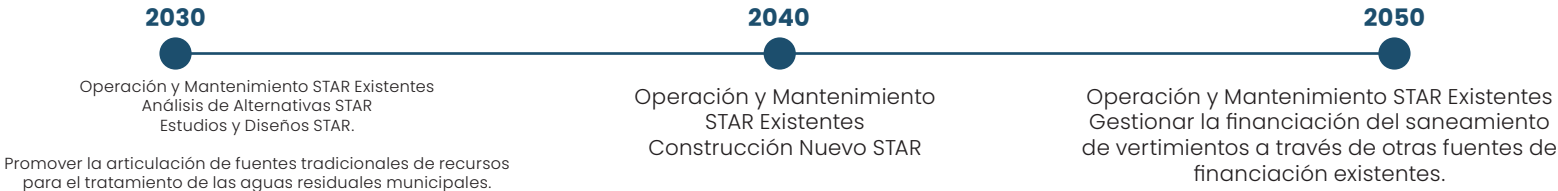
3.2 Financiero

Plan de inversión

Los Recursos asignados correspondientes a la última doceava de la vigencia anterior (2023) más las once doceavas de la vigencia actual (2024) que son apropiados en el Presupuesto General de la Nación y girados en la vigencia por los Ministerios competentes a la ciudad de Ibagué por concepto de agua potable corresponden al total de \$8,167 millones de pesos COP.

Eje Temático

Planeación de las inversiones requeridas, preinversión, inversión (nuevos sistemas, ampliación y/o rehabilitación) y operación y mantenimiento.



Entidades: MMVCT/Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado S.A E.S.P / Municipio de Ibagué/ CORTOLIMA/Gobernación/ Otros

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

3.3 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento
existentes (STAR)

7

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%):

10%

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

PTAR LAS AMÉRICAS

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	32	S.D. - Sin Dato	30,5

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Quebrada la Opia

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnologías de los componentes del sistema

La Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas “Las Américas”, se encuentra ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué, el área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la quebrada la Doima, afluente del río Opia.

Tratamiento Biológico Reactores U.A.S.B

Tratamiento de agua residual municipal: Tratamiento Biológico Reactores U.A.S.B.

PTAR PTAR TEJAR

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
1977	128	S.D. - Sin Dato	102

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Río Combeima

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnologías de los componentes del sistema

La Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas “El Tejar”, se encuentra ubicada en la parte Sur-Occidental de la zona urbana de Ibagué.

Reactor Tipo UASB

El área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la cuenca del río Combeima. Tratamiento por medio de un Reactor Tipo UASB.

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

SAN BERNARDO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales

S.D. - Sin Dato



Tecnologías de los componentes del sistema

REACTOR UASB Y FILTRO PERCOLADOR

TOCHE

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales

S.D. - Sin Dato



Tecnologías de los componentes del sistema

REACTOR UASB Y FILTRO PERCOLADOR

JUNTAS

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales

S.D. - Sin Dato



Tecnologías de los componentes del sistema

TANQUE SEPTICO, FAFA

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

PTAR COMFENALCO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	28	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Río Doima

Sistema de tratamiento de aguas residuales

la Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas “Comfenalco”, se encuentra ubicada en la ciudadela Comfenalco, zona urbana de Ibagué, el área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico del río OPIA.

Tratamiento Biológico Reactores U.A.S.B , remoción de la materia orgánica, con microorganismos anaerobios Metanogénicos, el reactor UASB tiene un tiempo de retención de ocho horas y un volumen de 224 m3

Tecnologías de los componentes del sistema

Reactor Tipo UASB

PASTALES

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales

S.D. - Sin Dato

Tecnologías de los componentes del sistema

TANQUE SEPTICO, FAFA

CUENCA RÍO TOTARÉ
IBAGUÉ - TOLIMA

COLOMBIA

3.4 Normativo

 Resoluciones Ambientales: - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV - Año Aprobación: 2009 - Resolución y fecha: Res. 3351 del 15 de diciembre de 2009 - Res. No. 2389 del 09 de junio de 2011 - Horizonte (Años): 15 - Estado: En actualización - Autoridad Ambiental: CORTOLIMA Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050	Condiciones y/o Determinantes Ambientales “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARÉ” CORTOLIMA - El alcance del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Totaré se planteó para un término de quince (15) años (2008 – 2023), presentado en garantizar la transformación de la cuenca en un ecosistema sostenible, productivo y de alta calidad ambiental, mejorando y fortaleciendo los procesos productivos, acordes con su oferta ambiental, a fin de convertirla en una unidad territorial de alta competitividad en el ámbito regional y nacional.
 Instrumentos normativos y regulatorios: Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”	

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	> 4
Bajo	< 4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana